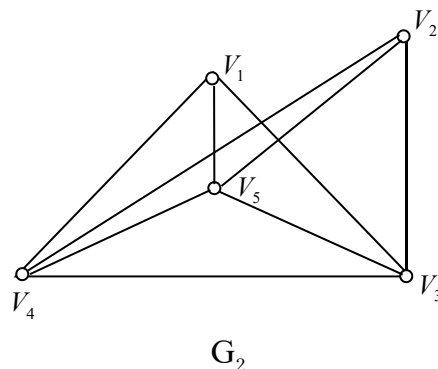
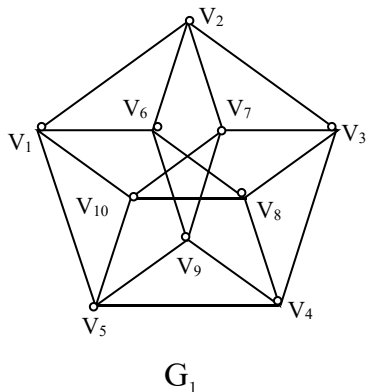


二. 填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 6, 7\}$
则 $A' - B =$ _____。
2. 已知 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $\rho = \{(0, 1), (1, 2), (2, 1), (0, 0)\}$, 那么 $\rho^2 =$ _____。
3. 已知 $f(x) = 4x - 2$ $g(x) = x^2 + 5$ 则 $gf(x) =$ _____。
4. $\langle R, \cdot \rangle$ 为实数及四则运算的乘法, 请写出的幂等元_____。
5. 相比于独异点和半群, 群的最重要性质是_____。
6. 设 $\langle L; \vee, \wedge \rangle$ 为代数系统, $\wedge, \vee$ 为二元运算若 $\wedge, \vee$ 还满足交换律, 结合律和
_____律, 则 $\langle L; \vee, \wedge \rangle$ 为一个格。
7. 图 G 中长度最短的路称为_____。
8. 符号化下列语句: 他不但学习好, 而且身体棒_____。
9. 集合代数是一种_____格。
10. 半群 (A: 是/B: 不是) _____群。

三. 简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1. 一棵树有 1 个结点度数为 5, 2 个结点度数为 4, 5 个结点度数为 2, 14 个结点度数为 1, 问度数为 3 的结点有几个?
2. 判断下面两个图是否为平面图, 若认为是平面图, 请画出其相应的平面图解, 否则说明它为什么不是平面图。(10 分)



3. $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 且 f 和 g 都是可逆的, 证明函数复合运算满足: $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$ 。

四. 证明题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1. 试证明群 $\langle G; * \rangle$ 的两个子群的交集也构成 $\langle G; * \rangle$ 的子群。
2. 若 G 是连通平面图, 则 G 中必有一个结点 V , 使得 $\deg(V) \leq 5$ 。
3. 形式证明: 如果他努力学习, 则他不会不及格; 如果他不爱打麻将, 则他会努力学习; 结果是他考试不及格, 那么他肯定爱打麻将。